

CARLOS ALVAREZ

AI Engineer Expert | Senior Software Engineer (LLM, Multi-Agent Systems, Backend at Scale)

Santiago, Chile (disponibilidad remota/híbrida)

 lcdo.alvarezcarlos@gmail.com |  +56 9 7976 4981

 <https://www.linkedin.com/in/lcdoalvarezcarlos/>

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software senior con 10+ años de experiencia construyendo plataformas de alto tráfico y, en los últimos años, especializado en ingeniería aplicada de IA generativa para acelerar delivery, mejorar calidad técnica y automatizar procesos de desarrollo.

Experiencia sólida diseñando e implementando soluciones de **AI Engineering end-to-end**:

- Sistemas **multi-agente** para desarrollo asistido (spec, plan, build, fix, finish).
- Integración de modelos con herramientas y sistemas internos mediante **MCP (Model Context Protocol)**.
- Diseño de workflows de **Spec-Driven Development (SDD)** para reducir ciclos de entrega.
- Construcción de servicios backend escalables en **Golang, Java, Node.js y Python**.
- Integración de datos, observabilidad y automatización para operación confiable en producción.

Perfil orientado a impacto de negocio: traduzco objetivos de producto en soluciones técnicas medibles, lidero adopción de prácticas de ingeniería con IA y colaboro con equipos multidisciplinarios en entornos de alta exigencia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Software Engineer

Mercado Libre | Santiago, Chile | **Dic 2024 - Presente**

- Desarrollo y mantenimiento de microservicios críticos de alto rendimiento en **Golang y Java** para ecosistema e-commerce.
- Diseño de componentes backend concurrentes y escalables para soportar picos de tráfico, mejorando throughput en **35%**.
- Implementación de pipelines y análisis de datos con **Dataflow, BigQuery y Looker Studio** para observabilidad de negocio y producto.
- Integración y operación de bases de datos relacionales y NoSQL (**MySQL, MongoDB, Redis**) para cargas transaccionales y caching.
- Diseño e implementación de workflows de **AI automation** con múltiples agentes, reduciendo lead time de desarrollo en **40%**.
- Desarrollo de **Claude Skills** y **MCPs personalizados** para conectar modelos con APIs internas y herramientas de ingeniería, aumentando productividad del equipo en **30%**.
- Implementación de flujo **Spec-Driven Development (SDD)** (Spec -> Implementation Plan -> Build -> Fix -> Finish), reduciendo retrabajo técnico en **25%**.
- Orquestación de automatizaciones con **n8n** para integración de servicios internos.
- Colaboración con producto y equipos cross-funcionales, incluyendo resolución de incidentes críticos en producción con mejora de MTTR en **20%**.

Senior Software Engineer

Rappi Chile | Santiago, Chile | **Ago 2021 - Nov 2024**

- Rol clave en evolución del **Ad Server**, componente estratégico de revenue.
- Construcción de servicios backend resilientes en **Java + Spring Boot** para procesamiento de alto volumen y baja latencia, con mejora de p95 en **28%**.
- Diseño de APIs y arquitectura de servicios escalables para tráfico intensivo.
- Optimización de rendimiento con **Redis** y afinamiento de consultas/estructuras en **MongoDB**, reduciendo tiempos de respuesta en **35%**.
- Procesamiento de eventos en tiempo real con **Kafka**, incrementando capacidad de procesamiento en **45%**.
- Instrumentación de métricas técnicas y de negocio con **SignalFx** y **Redash** para soporte de decisiones.
- Análisis/modelado de datos en **Snowflake** para reporting y necesidades analíticas.
- Infraestructura como código y despliegue con **Terraform, Docker y Kubernetes**.
- Estandarización de prácticas de ingeniería y automatización operativa, con ahorro estimado de **10 horas/semana** por squad.

Full Stack Engineer (Consultor para Walmart Chile)

The Bridge Social | Santiago, Chile | **Jul 2020 - Ago 2021**

- Desarrollo de plataforma de catálogo y búsqueda para e-commerce de gran escala.
- Construcción de backend en **Golang** con arquitectura de microservicios.
- Implementación de búsqueda avanzada en **Elasticsearch** con tiempos de respuesta inferiores a 50 ms.
- Desarrollo de funcionalidades de autocompletado, ranking de relevancia y filtros dinámicos, mejorando conversión en **25%**.
- Diseño de caché distribuido con **Redis**, reduciendo carga de base de datos en 70% y mejorando tiempos de respuesta en 60%.
- Desarrollo frontend con **React + Redux** e integración con backend vía **GraphQL**.
- Despliegue en **AKS (Azure Kubernetes Service)** con autoescalado y prácticas de resiliencia.
- Implementación de observabilidad con **Prometheus + Grafana** y pipelines CI/CD con **Azure DevOps**.
- Colaboración continua con stakeholders de negocio para priorización y entrega incremental de valor.

Full Stack Developer

Exanova Technology | Santiago, Chile | **Jul 2019 - Jun 2020**

- Desarrollo de soluciones web escalables para distintos clientes y contextos de negocio.
- Liderazgo técnico en plataforma de comunicación y geolocalización en tiempo real.
- Backend en **Java + Spring Boot** con mensajería asíncrona en **RabbitMQ**.
- Frontend con **React, Flutter y Dart** para experiencias interactivas y actualizaciones en vivo.
- Optimización de rendimiento bajo condiciones de alta concurrencia, mejorando estabilidad operativa en **30%**.
- Trabajo directo con clientes para levantamiento de requerimientos y definición de soluciones.

PROYECTOS Y CAPACIDADES DESTACADAS EN IA

- Diseño de arquitecturas de integración LLM-herramientas con enfoque en productividad de equipos de software.
- Construcción de agentes especializados por etapa del SDLC (análisis, implementación, corrección y cierre).
- Estandarización de workflows de desarrollo asistido por IA para mejorar consistencia y reducir retrabajo.
- Implementación de integraciones con contexto empresarial mediante MCPs para uso seguro y útil de modelos en entornos reales.

STACK TÉCNICO

AI Engineering & Automation: Multi-agent workflows, MCP, Claude Skills, Spec-Driven Development (SDD), prompt engineering, AI-assisted SDLC, n8n

Backend: Golang, Java (Spring Boot), Node.js, Python, microservicios, REST, GraphQL

Data & Messaging: BigQuery, Dataflow, Snowflake, Kafka, RabbitMQ, Redis, MongoDB, MySQL, PostgreSQL

Cloud & DevOps: Docker, Kubernetes, Terraform, CI/CD, AWS, GCP, Azure

Frontend: React, TypeScript, Next.js, Flutter, Dart

Observabilidad: Looker Studio, SignalFx, Redash, Prometheus, Grafana, Datadog

EDUCACIÓN

Técnico Superior Universitario en Informática

Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTIRLA), Venezuela | 2010 - 2014

Licenciado en Contabilidad y Finanzas

Universidad de Carabobo, Venezuela | 2004 - 2010

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Intermedio (lectura técnica y colaboración en entornos globales)